

คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานซ่อมบำรุงและควบคุมคุณภาพ (100% Full System)

Maintenance QC SaaS & Telegram Mini App User Manual (ครอบคลุมครบทุกโมดูล ทุกฟังก์ชัน และภาพประกอบระบบจริง)

สถานะระบบ Production Ready (v2.0)	ความครอบคลุม 18 โมดูล / 100% ครอบคลุมฟังก์ชัน	มาตรฐานเอกสาร Zero-Emoji Enterprise Specs	ช่องทางเข้าถึง Web App & Telegram Mini App
--------------------------------------	--	--	---

1. แผนผังวงจรการทำงานและบัญชีผู้ใช้เริ่มต้น

บทบาท (Role)	รหัสผู้ใช้	รหัสผ่าน	หน้าที่และฟังก์ชันที่เข้าถึงได้
CENTRAL_ADMIN	EMP-0001	EMP-0001	ดูแลบอร์ด KPI องค์กร, จัดสรรทีมช่าง, ตรวจสอบค่าน้ำมัน, ตั้งค่า Master Data (สาขา, ทีม, อะไหล่, Webhook)
BRANCH_MANAGER	EMP-0002	EMP-0002	เปิดใบแจ้งซ่อมประจำสาขา, ติดตามคิวงาน, ตรวจสอบงาน QC (Approve/Rework), ให้คะแนน 5 ดาว และปิดใบงาน
TECHNICIAN	EMP-0003	EMP-0003	รับแจ้งเตือนผ่าน Telegram, เช็ควิน GPS เข้าพื้นที่, บันทึกการเบิกอะไหล่, ส่งมอบงานพร้อมภาพถ่าย

2. ข้อมูลส่วนตัวและการแจ้งเตือน (User Profile & Notification Center)

ภาพประกอบที่ 1: หน้าข้อมูลโปรไฟล์ การผูก TELEGRAM และแถบแจ้งเตือนด่วน (DRAWER)

การเชื่อมต่อบัญชี Telegram

สถานะการเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อสำเร็จ (Telegram Chat ID: 8182286462)

ทดสอบส่งการแจ้งเตือน

ยกเลิกการผูกบัญชี

การเปลี่ยนรหัสผ่านส่วนตัว

รหัสผ่านใหม่

.....

บันทึกการเปลี่ยน

การแจ้งเตือนล่าสุด (Notification Drawer)

อ่านทั้งหมด

ใบงาน TICK-2026-0001 ส่งมอบแล้ว

ช่างได้ส่งมอบงานซ่อมแอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์ กรุณาเข้าตรวจสอบงาน QC 5 นาทีที่แล้ว

งานแจ้งซ่อมใหม่ (ฉุกเฉิน)

ระบบไฟฟ้าตู้ MDB สาขาพระราม 9 ชั่วคราว

15 นาทีที่แล้ว

3. การสร้างใบแจ้งซ่อม และระบบค้นหากรองข้อมูล (Tickets & Filters)

ภาพประกอบที่ 2: หน้าจอสร้างใบแจ้งซ่อมแบบหลายจุดซ่อม (MULTI-ITEM TICKET CREATE)

https://maintenance-qc-saas.../tickets/create

สาขาที่แจ้งซ่อม

ประเภทระบบงานหลัก

สาขากรุงเทพมหานคร 9 (BR-BKK-01)

ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)

ระดับความเร่งด่วน

ปกติ (Normal)

ด่วน (Urgent)

ฉุกเฉิน (Emergency)

ภาพรวมปัญหา

แอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์น้ำหยด และแอร์ห้องประชุม 1 มีเสียงพัดลมดัง

รายการจุดซ่อมย่อย (2 จุด)

จุดที่ 1 (Server Room): แอร์ผนังฝั่งซ้าย ท่อน้ำทั้งต้น น้ำหยดลงตู้ Rack [มีรูปแนบ 1 ภาพ]

จุดที่ 2 (Meeting Room 1): แอร์แขวนกลางห้อง พัดลมกรงกระรอกมีเสียงดังผิดปกติ [มีรูปแนบ 1 ภาพ]

+ เพิ่มจุดซ่อมย่อย

ยืนยันสร้างใบแจ้งซ่อม

ภาพประกอบที่ 3: หน้ารายการใบแจ้งซ่อม พร้อมระบบตัวกรองขั้นสูง (TICKET LIST MULTI-FILTERS)

https://maintenance-qc-saas.../tickets

ค้นหาด้วยรหัส หรือสาขา...

สาขา: ทั้งหมด

ประเภท: แอร์

สถานะ: รอตรวจรับ

ความเร่งด่วน: ทั้งหมด

รหัสใบงาน	สาขา	ประเภท	ระดับ	ทีมช่าง	สถานะปัจจุบัน	จัดการ
TICK-2026-0001	พระราม 9	ระบบปรับอากาศ	ด่วน	Alpha Mobile Tech	รอตรวจรับ (QC)	เปิดดู

4. หน้ารายละเอียดใบงานเชิงลึก 6 แก้มการทำงาน (Ticket Detail Deep Dive)

ภาพประกอบที่ 4: การทำงาน 6 แท็บ และแผงควบคุมการตรวจรับงาน QC

https://maintenance-qc-saas.../tickets/TICK-2026-0001

1. ภาพรวม

2. จุดซ่อม (2)

3. อะไหล่ (2 รายการ)

4. ลำดับเหตุการณ์

5. ประวัติการตรวจรับ

6. แผนที่ GPS & คำนวณ

สาขา: สาขากรุงเทพพระราม 9

ผู้เปิดงาน: ผู้จัดการสาขา (สมศักดิ์)

ทีมช่าง: Alpha Mobile Tech (วิชัย ช่างชำนาญ)

สถานะ: **ช่างส่งมอบงานแล้ว (รอตรวจรับ)**

ระยะทางช่วงเดินทาง: 6.5 กิโลเมตร (35.75 บาท)

ยอดเบิกอะไหล่รวม: 1,180.00 บาท

บันทึกจากช่าง: ล้างท่อน้ำทิ้งและเปลี่ยนแคปรีนเรียบร้อยแล้ว ทดสอบเดินเครื่อง 30 นาที อุณหภูมิวัดได้ 21 องศาเซลเซียส

คำสั่งผู้จัดการ:

ตรวจรับงานผ่าน (Approve)

ส่งกลับแก้ไข (Reject / Rework)

ปิดใบงานและประเมินความพึงพอใจ 5 ดาว

พิมพ์รายงานบริการ (Service Report)

ภาพประกอบที่ 5: กล่องข้อความส่งกลับแก้ไข (REWORK) และการประเมิน 5 ดาว

ส่งกลับแก้ไขงาน (Reject / Rework)

ระบุข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข

ยังมีน้ำหยดซึมบริเวณข้อต่อด้านหลังตู้ Rack กรุณาเข้าพันฉนวนและยึดท่อใหม่

ยืนยันส่งกลับช่าง

ประเมินความพึงพอใจ 5 ดาว (Close Ticket)

★★★★★ 5.0 ยอดเยี่ยม

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ช่างบริการดีเยี่ยม เข้าพื้นที่รวดเร็ว ทำงานสะอาด

ปิดใบงานสมบูรณ์

3

5. คู่มือช่างเทคนิค: การปฏิบัติงานผ่าน Telegram Mini App

ภาพประกอบที่ 6: การทำงานบน TELEGRAM แชนท์ และหน้าต่าง MINI APP ของช่าง

The image displays two mobile app screens side-by-side, illustrating the workflow for a technician using a Telegram Mini App for maintenance work.

Left Screen (Telegram Bot Interface):

- Time: 14:15, Status: 5G | 100%
- Header: Maintenance QC Bot
- Section: งานซ่อมบำรุงใหม่ (New Maintenance Work)
- Fields: ใบงาน: TICK-2026-0001, สถานะ: มอบหมายทีมช่างแล้ว (Assigned to team)
- Text: แอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์น้ำหยด สาขาพระราม 9 (Server room AC water drip, Rama 9 Branch)
- Buttons: เปิดดูใบงานในระบบ (View work order in system), เปิดระบบซ่อมบำรุง (Open maintenance system)

Right Screen (Mini App Interface):

- Time: 14:22, Header: Mini App
- Section: TICK-2026-0001 กำลังดำเนินการ (In Progress)
- Fields: ระยะทางเดินทาง: 6.5 กม. (Travel distance: 6.5 km), ประมาณการค่าน้ำมัน (5.50 บ./กม.): 35.75 บาท (Estimated fuel cost: 35.75 Baht)
- Section: อะไหล่ที่เบิกใช้ (Used spare parts)
- List:
 - 1. ไส้กรองอากาศ (2 ชิ้น) = 900 บ. (Air filter (2 pieces) = 900 Baht)
 - 2. แคปรีนแอร์ 35uF (1 ชิ้น) = 280 บ. (Capacitor 35uF (1 piece) = 280 Baht)
- Total: รวม: 1,180 บาท (Total: 1,180 Baht)
- Buttons: ลงชื่อเข้าพื้นที่ (GPS Check-in), บันทึกการเบิกใช้อะไหล่ (Record spare part usage), ส่งมอบงาน (Submit Work)

6. การบริหารค่าน้ำมัน การจัดสรรงาน และรายงานบริการ (Operations)

ภาพประกอบที่ 7: ระบบตรวจสอบและอนุมัติค่าน้ำมัน (FUEL REVIEW & ADJUSTMENT WORKFLOW)

https://maintenance-qc-saas.../fuel/review

ใบงาน	ช่างเทคนิค	ระยะทาง GPS	ยอด คำนวณ	ยอดที่ขอ ปรับ	เหตุผลความจำเป็น	การพิจารณา
TICK-2026-0001	วิชัย ช่าง ชำนาญ	6.5 กม.	35.75 บาท	60.00 บาท	มีทางปิดซ่อมสะพานข้ามแยก ต้องอ้อมเส้นทาง บายพาส 11 กม.	อนุมัติ ปฏิเสธ

ภาพประกอบที่ 8: ใบสรุปงานบริการสำหรับพิมพ์และลงนาม (SERVICE REPORT PRINTABLE VIEW)

https://maintenance-qc-saas.../tickets/TICK-2026-0001/report

ใบรายงานผลการบริการและส่งมอบงาน (Service Report)

สาขา: กรุงเทพมหานคร 9

วันที่: 12 กันยายน 2026

เลขที่เอกสาร: SR-2026-0001 | ใบแจ้งซ่อม: TICK-2026-0001

ประเภทงาน: ระบบปรับอากาศ (แอร์ห้องเซิร์ฟเวอร์)

ทีมช่างผู้รับผิดชอบ: Alpha Mobile Tech

สถานะตรวจรับ: ผ่านการตรวจรับมาตรฐาน QC

คะแนนความพึงพอใจ: 5 ดาว (ยอดเยี่ยม)

(ลงชื่อ)
ช่างผู้ส่งมอบงาน (วิชัย ช่างชำนาญ)

(ลงชื่อ)
ผู้จัดการสาขา / ผู้ตรวจรับ (สมศักดิ์ มุ่งมั่น)

7. การตั้งค่าระบบ ข้อมูลหลัก และ Telegram Bot Webhook (Settings & Master Data)

ภาพประกอบที่ 9: หน้าตั้งค่าระบบ MASTER DATA และลงทะเบียน TELEGRAM WEBHOOK

สาขา (Branches)ทีมช่าง (Teams)พนักงาน (Users)ทะเบียนอะไหล่กลางตั้งค่า Telegram Bot

รายการสาขาและพิกัดแผนที่ (Latitude / Longitude)

+ เพิ่มสาขาใหม่

รหัสสาขา	ชื่อสาขา	พิกัดละติจูด (Lat)	พิกัดลองจิจูด (Lng)	สถานะ
BR-BKK-01	กรุงเทพ พระราม 9	13.7563	100.5018	เปิดใช้งาน
BR-CNX-01	เชียงใหม่ นิมนาน	18.7961	98.9662	เปิดใช้งาน

Telegram Webhook & Menu Status

URL: `https://maintenance-qc-saas.goog555goog.workers.dev`

Webhook ทำงานปกติ (เชื่อมต่อกับ @Maintenance_QC_Bot สำเร็จ)

8. การแก้ปัญหาเบื้องต้นและคำถามที่พบบ่อย (Troubleshooting & FAQ)

ปัญหาที่พบบ่อย	วิธีการตรวจสอบและแก้ไข
พิกัด GPS ไม่แสดงหรือกดเช็คอินไม่ได้	ตรวจสอบการเปิด Location Service ในสมาร์ทโฟน และแตะ อนุญาต (Allow) เมื่อเบราว์เซอร์หรือ Telegram ขอสิทธิ์พิกัด
ปุ่ม [เปิดระบบซ่อมบำรุง] ไม่แสดงใน Telegram	เข้าไปที่ @BotFather เลือกคำสั่ง /mybots > Bot Settings > Menu Button กรอก URL และบันทึก
ผู้จัดการต้องการให้ช่างแก้ไขงานซ้ำ	กดปุ่ม ส่งกลับแก้ไข (Reject / Rework) และระบุเหตุผล ใบงานจะส่งกลับไปยังคิวช่างทันทีโดยไม่ต้องสร้างใบงานใหม่
ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านส่วนตัว	เข้าเมนู ข้อมูลส่วนตัว (Profile) กรอกรหัสผ่านใหม่แล้วกดบันทึก หรือให้ Admin ช่วยรีเซ็ตให้
ต้องการสรุปข้อมูลส่งผู้บริหาร	เข้าเมนู รายงาน (Reports) หรือ คลังประวัติ (Archive) เพื่อดาวนโหลดสรุปยอดค่าน้ำมันและสถิติ MTTR